

FIAP GRADUAÇÃO

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

ECFO

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON JUNIOR



Graduação em Tecnologia em Saúde (FATEC-SO), em Física (IFGW), mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica (FEEC - UNICAMP). Atualmente é professor da FIAP. Atuação em Biofísica, propagação elétrica em membranas celulares, estimulação elétrica, desenvolvimento de projetos baseados em microcontroladores e eletrônica para sistemas embarcados.

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON Jr.
nivaldex@gmail.com

ECFO

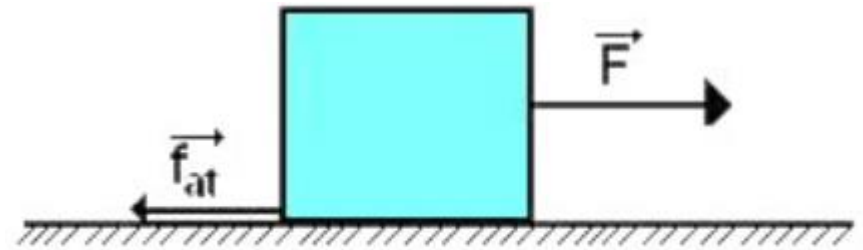
Força – Parte III.

A Força de Atrito

Quando empurrarmos ou puxamos um corpo qualquer de massa **m**, percebemos que existe certa dificuldade; e, em alguns casos, percebe-se que o corpo não entra em movimento. **Qual a explicação para isso?** O que acontece é que toda vez que puxamos ou empurramos um corpo, aparece uma força que é **contrária à tendência de movimento**. Essa força é chamada de **Força de Atrito**. Sua origem deve-se está associada à interação eletromagnética dos átomos do corpo com os átomos da superfície.

$$F_{ate(máx)} = \mu_e \cdot N$$

$$F_{atd} = \mu_d \cdot N$$

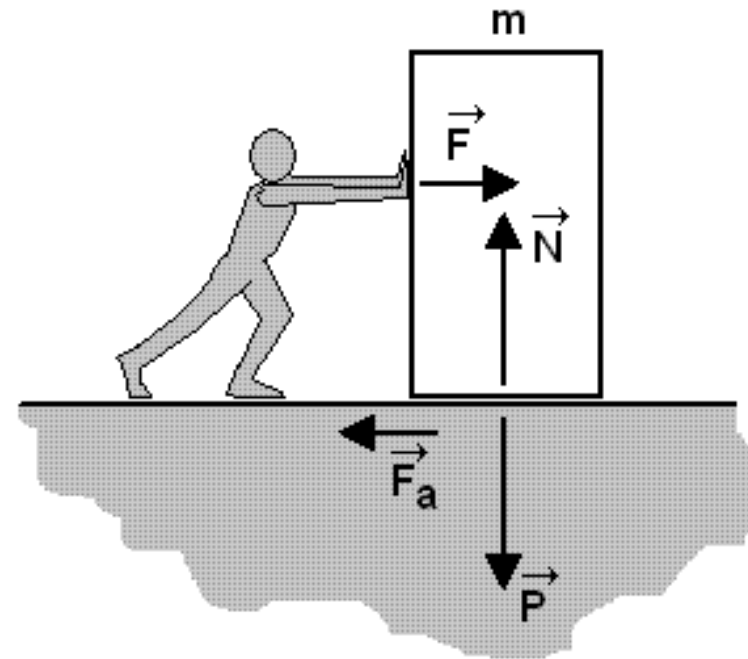


Força de Atrito

Senso uma grandeza vetorial a Força de atrito deve ser caracterizada por um módulo (que dá sua intensidade), uma orientação e um sentido (estes dois últimos definem para onde aponta a seta que representa o vetor Força de Atrito). O módulo da força de atrito é obtido a partir da seguinte equação a partir da seguinte equação:

$$\left| \vec{F}_{at} \right| = \mu \cdot \left| \vec{N} \right|$$

Onde o μ (letra grega mi) é chamado de coeficiente de atrito que depende da natureza dos corpos em contato e do estado de polimento e lubrificação da superfície. Essa é uma grandeza adimensional, ou seja, ela não tem unidade. No Sistema Internacional de Unidades (SI) a unidade de força de atrito é o newton (N). N é a força Normal entre o corpo e a superfície de contato.



A Força de atrito estático

Enquanto um corpo não estiver em movimento com relação à superfície de contato a força de atrito será do tipo estático, representada por F_{ate} ela é a força que está atuando contrariamente à tendência de movimento. Uma característica importantíssima sobre esta força é que sua intensidade (módulo) é apenas igual ao da força que atua no sentido da tendência de movimento), desde que, esta força não ultrapasse o valor máximo da força de atrito estática o que, por sua vez, coloca o corpo em movimento. Sua intensidade máxima é dado por:

$$F_{ate(máx)} = \mu_e \cdot N$$

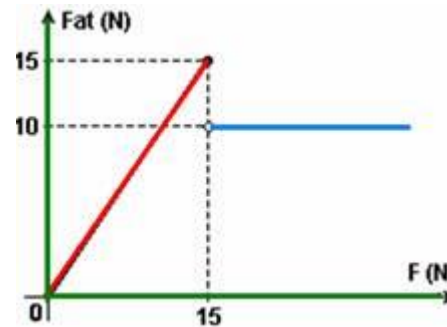
Onde μ_e é o coeficiente de atrito estático.

A Força de atrito dinâmico ou cinético

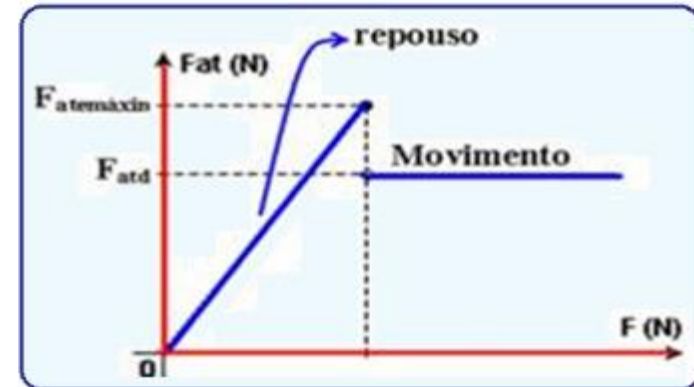
É o atrito que aparece quando os corpos estão em movimento, ou seja, ele é contrário à movimentação dos corpos. Por exemplo, quando um carro está se locomovendo em uma estrada e precisa frear o carro bruscamente, o carro para, no entanto esse fato só é possibilitado em razão da força de atrito, contrária ao movimento do carro, existente entre os pneus e o asfalto. Matematicamente, temos que a força de atrito cinético é escrita da seguinte forma:

Onde μ_c é chamado de coeficiente de atrito cinético.

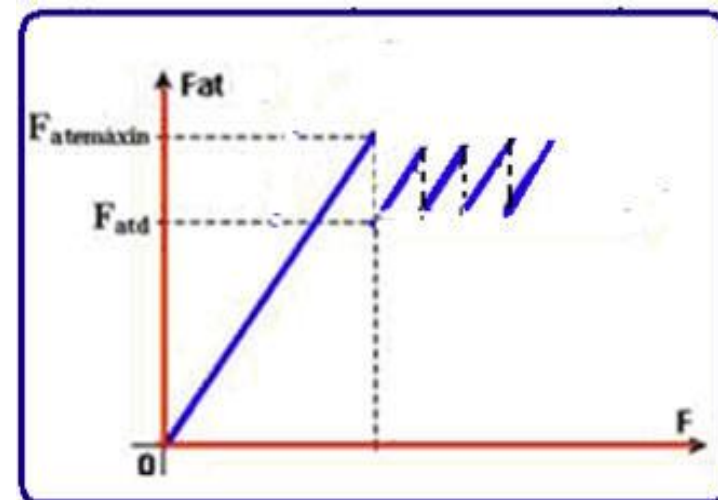
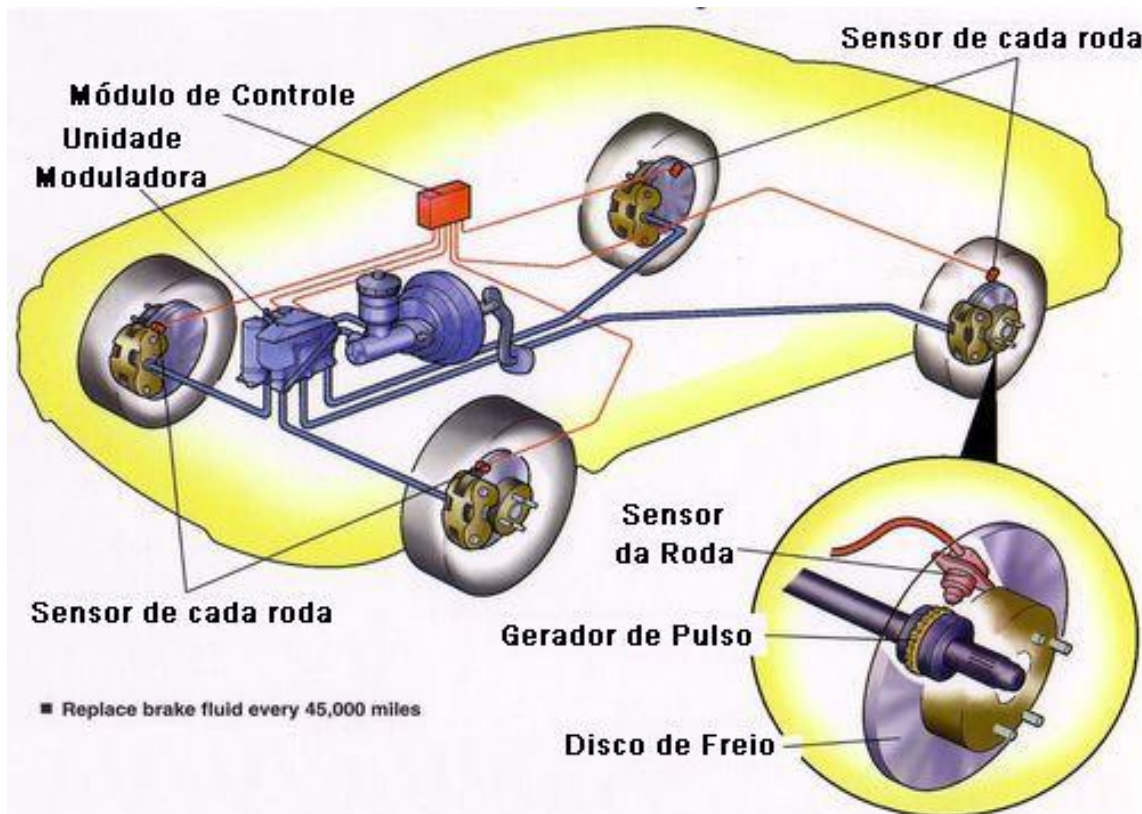
Comparando a equação geral da força de atrito com a força de atrito estático e dinâmico, temos que para um corpo que está em repouso a força de atrito é variável até $\mu_s N$, ou seja, até a eminência do movimento. E para um corpo que está em movimento tem-se que a força de atrito é constante e igual a $\mu_k N$.

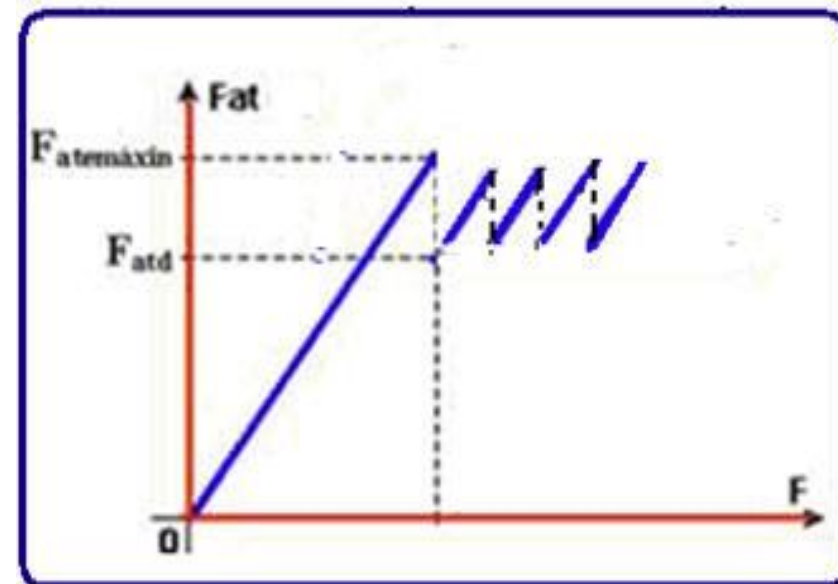
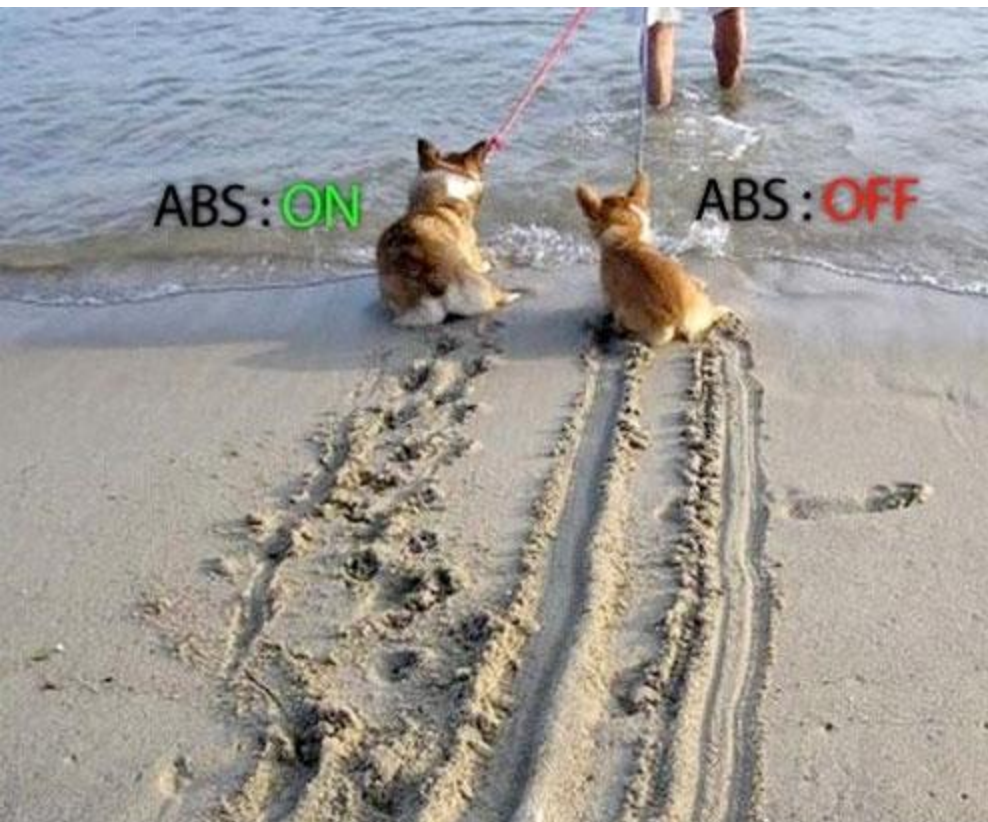


$$F_{atd} = \mu_d \cdot N$$



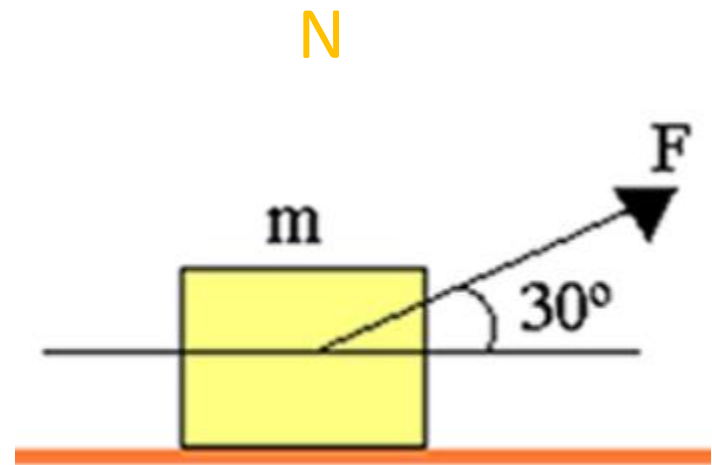
O freio ABS







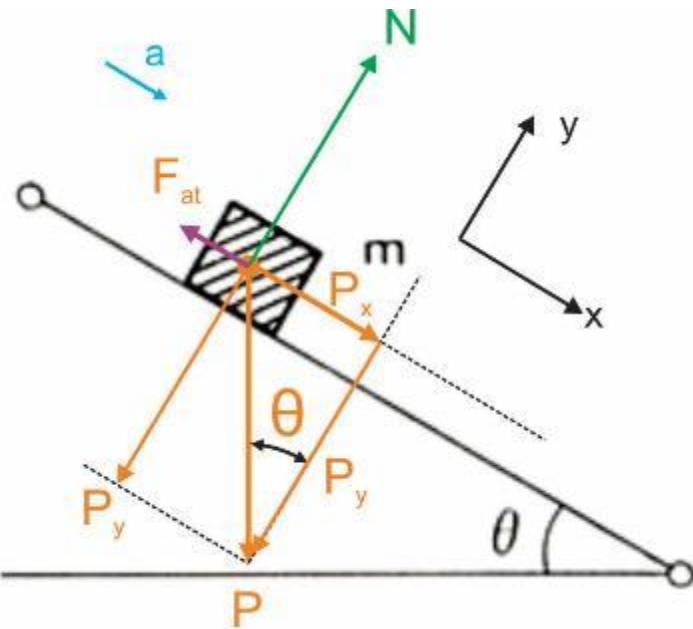
01) Vamos supor que temos um bloco de massa $m = 5 \text{ kg}$ sobre uma superfície plana. Suponhamos que o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície plana seja igual a $0,2$, determine o valor da força de atrito para uma força que puxa o bloco com intensidade igual a 50 N .



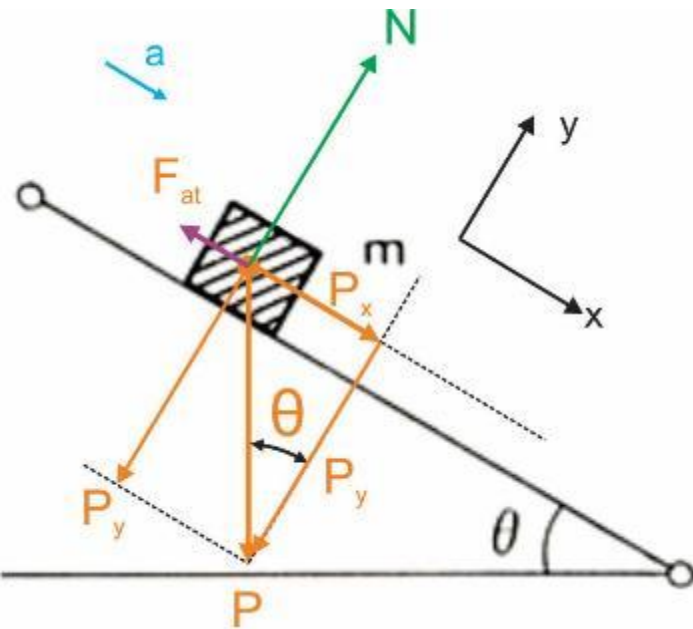
02) Um bloco de massa de 4,0 kg é abandonado num plano inclinado de 37° com a horizontal com o qual tem coeficiente de atrito 0,25. A aceleração do movimento do bloco é em m/s^2 . Dados: $g = 10 \text{ m/s}^2$; $\sin 37^\circ = 0,60$; $\cos 37^\circ = 0,80$.

02)

Um bloco de massa de 4,0 kg é abandonado num plano inclinado de 37° com a horizontal com o qual tem coeficiente de atrito 0,25. A aceleração do movimento do bloco é em m/s^2 . Dados: $g = 10 \text{ m/s}^2$; $\sin 37^\circ = 0,60$; $\cos 37^\circ = 0,80$.

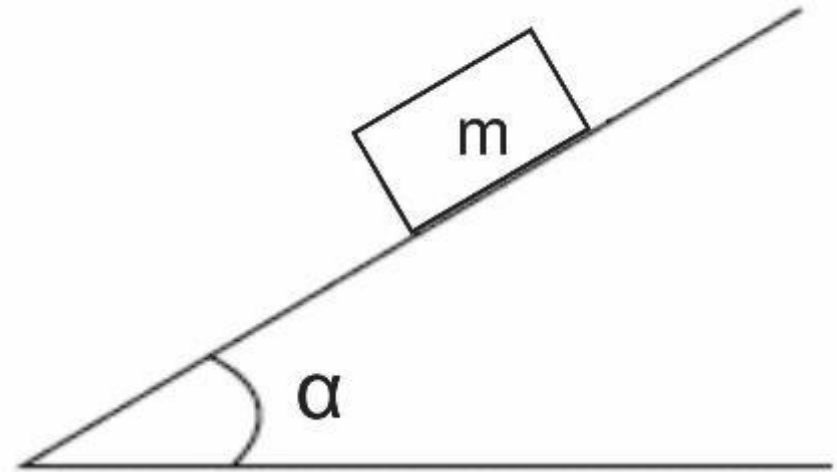


02) Um bloco de massa de 4,0 kg é abandonado num plano inclinado de 37° com a horizontal com o qual tem coeficiente de atrito 0,25. A aceleração do movimento do bloco é em m/s^2 . Dados: $g = 10 \text{ m/s}^2$; $\sin 37^\circ = 0,60$; $\cos 37^\circ = 0,80$.

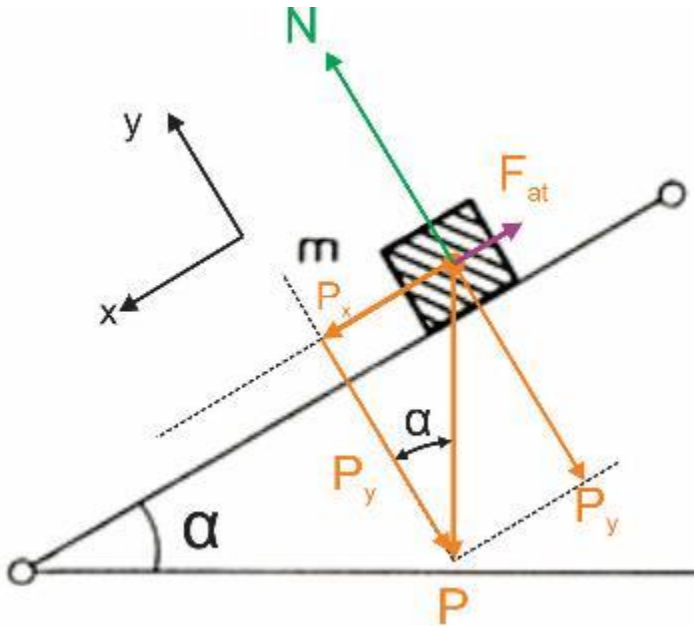


03) Um bloco de massa m é colocado sobre um plano inclinado cujo coeficiente de atrito estático $= 1$ como mostra a figura. Qual é o maior valor possível para o ângulo α de inclinação do plano de modo que o bloco permaneça em repouso? A) 30° ; B) 45° ; C) 60° ; D) 75° ; E) 90° .

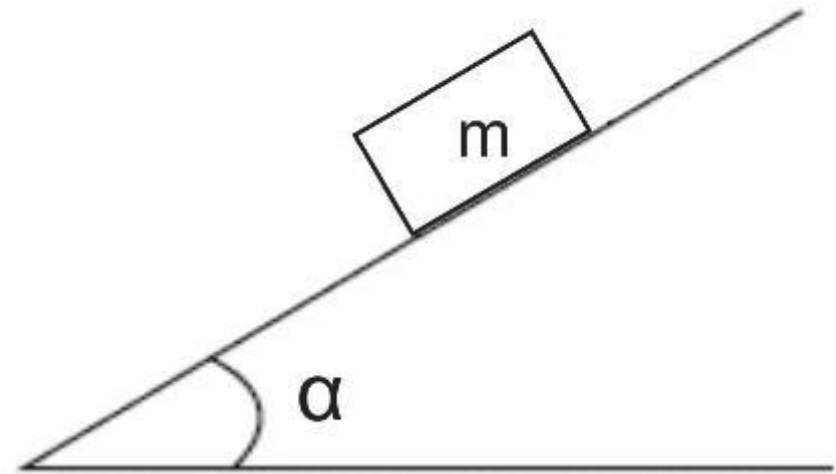
$$F_{ate(máx)} = \mu_e \cdot N$$



03) Um bloco de massa m é colocado sobre um plano inclinado cujo coeficiente de atrito estático $=1$ como mostra a figura. Qual é o maior valor possível para o ângulo α de inclinação do plano de modo que o bloco permaneça em repouso? A) 30° ; B) 45° ; C) 60° ; D) 75° ; E) 90° .



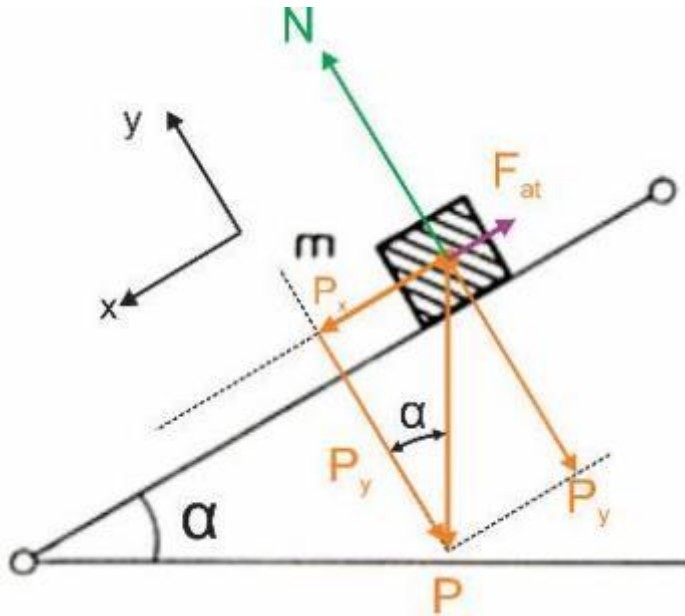
$$F_{ate(máx)} = \mu_e \cdot N$$



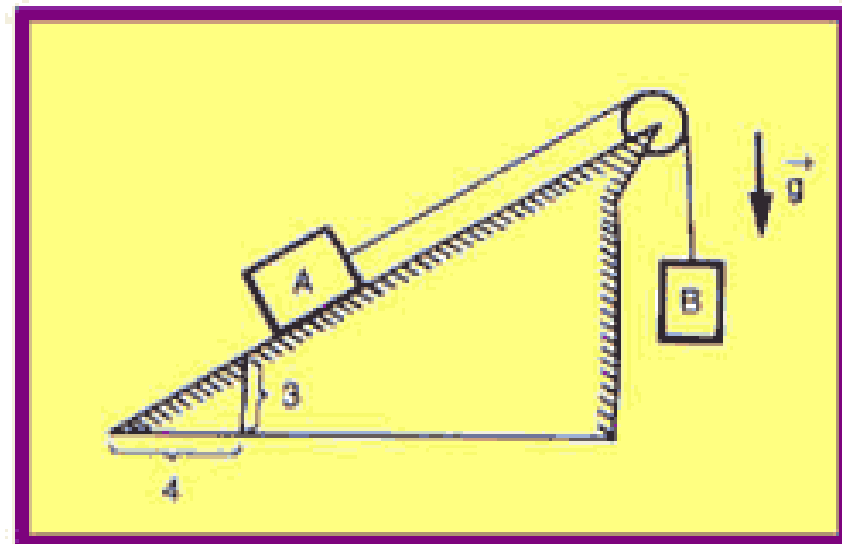
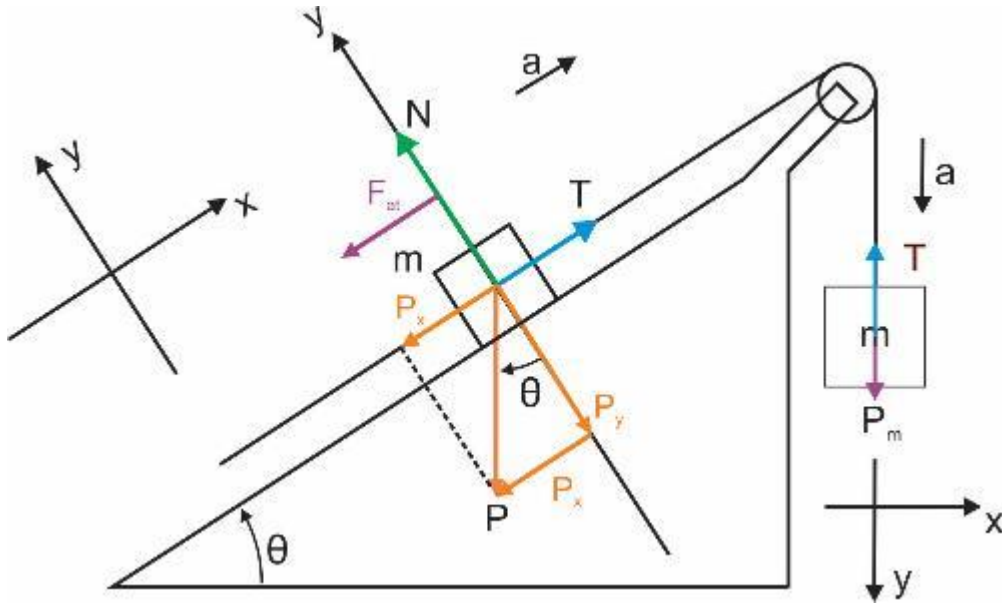
03)

Um bloco de massa m é colocado sobre um plano inclinado cujo coeficiente de atrito estático $=1$ como mostra a figura. Qual é o maior valor possível para o ângulo α de inclinação do plano de modo que o bloco permaneça em repouso? A) 30°; **B) 45°**; C) 60°; D) 75°; E) 90°.

$$F_{ate(máx)} = \mu_e \cdot N$$

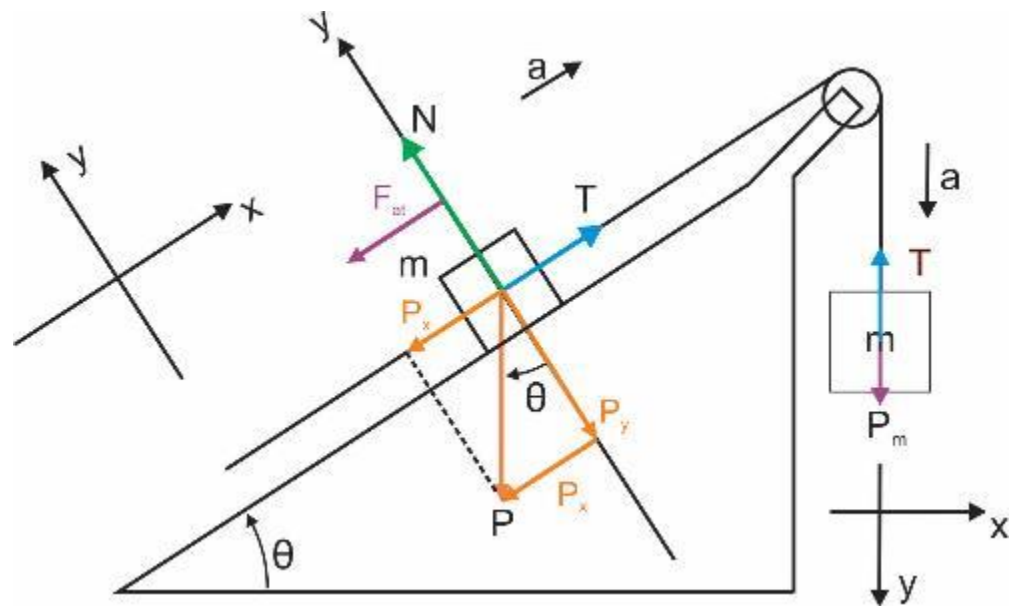


04) No plano inclinado da figura abaixo, o coeficiente de atrito entre o bloco A e o plano vale 0,20. A roldana é isenta de atrito e despreza-se o efeito do ar. Os blocos A e B têm massas iguais a m cada um e a aceleração local da gravidade tem intensidade igual a g . Quanto vale a intensidade da força tensora na corda, suposta ideal?



04)

No plano inclinado da figura abaixo, o coeficiente de atrito entre o bloco A e o plano vale 0,20. A roldana é isenta de atrito e despreza-se o efeito do ar. Os blocos A e B têm massas iguais a m cada um e a aceleração local da gravidade tem intensidade igual a g . Quanto vale a intensidade da força tensora na corda, suposta ideal?





Fim

REFERÊNCIAS

- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física: gravitação, ondas e termodinâmica. Vol 2. Rio de Janeiro: LTC, 2006. CAP. 5



Copyright © 2024 Prof. Dr. Nivaldo Zafalon Junior

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).